第 7 章
动态电路及示波器测量法实验单元

含有动态元件的电路称为动态电路。本单元将学习示波器测量法，实验内容主要包括：示波器和信号发生器的使用；元件特性及动态电路的示波器测量法；串、并联谐振电路的研究等。本章主要用信号发生器作为激励源，用示波器作为测量设备。

7.1 实验一　示波器和信号发生器的使用

7.1.1 实验目的

(1) 熟悉示波器与信号发生器主要开关、旋钮的功能及操作方法。

(2) 掌握示波器屏幕菜单及相关功能的操作流程。

(3) 掌握用示波器测量电压、电流等基本量的方法。

7.1.2 实验原理与说明

1. 示波器

示波器是现代测量中常用的仪器之一，可分为模拟示波器和数字示波器两种。其中，数字示波器(digital storage oscilloscope，DSO)是一种将模拟信号转换为数字信号并进行显示、存储和分析的电子测量仪器。其基本工作原理包括以下几个关键步骤。

(1) 信号输入与衰减/放大。输入信号先经过衰减器(防止电路过载)和放大器(提升对小信号的分辨能力)，使幅度适配模数转换器(ADC)的输入范围。随后，采用低通滤波器抑制高频分量，以避免采样过程中的混叠现象。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(2) 采样与模数转换。在固定时间间隔内(由采样率决定)对模拟信号进行离散采样,并通过模数转换器将其转化为数字信号。采样率(如 1 GS/s)直接影响时间分辨率。

(3) 存储与触发。经过数字化的信号被存储于高速存储器(如 DDR RAM),存储深度(如 1 Mpts)决定可记录的波形长度。通过设定触发条件(如边沿触发、单次触发等),可实现对周期性信号的稳定显示或对瞬时事件的捕获。

(4) 信号处理与显示。利用线性插值或 sinc 插值算法,对采样点间的数据进行波形重建,并将数字信号转换为屏幕上的可视波形。部分数字示波器还会模拟荧光屏的余晖效应。除波形显示外,数字示波器还可自动测量各类参数(如频率、幅值、上升时间),以及支持快速傅里叶变换(FFT)。

示波器具有直观、便捷的特点,可用于测量电压、电流(经电流-电压转换)、周期、频率、相位和相位差等物理量。

示波器的 YT 模式(Y 轴-时间模式)是最基础、最常用的显示方式,其中,Y 轴(垂直轴)表示电压幅度(voltage),X 轴(水平轴)表示时间(time)。因此,YT 模式下会显示电压随时间变化的波形,适用于观察信号的时域特性,如频率、周期、幅值、上升时间特性等。

示波器的 XY 模式是一种特殊的示波器显示方式,其中,X 轴(水平轴)由一个输入通道(通常为 CH1)的电压信号控制,Y 轴(垂直轴)由另一个输入通道(通常为 CH2)的电压信号控制。与 YT 模式不同,XY 模式不显示时间信息,而是直接绘制两个信号的相互关系,常用于分析相位差、频率比或绘制李萨如图像。

2. 信号发生器

信号发生器是一种可产生标准测试信号的仪器,可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波等,信号按频率覆盖范围可分为低频(1 Hz～1 MHz)信号、高频(1 MHz～1 GHz)信号及射频(1 GHz 以上)信号等。常用操作参数包括频率、幅度(电压峰峰值或功率值)、直流偏置电压、占空比(适用于方波等非正弦波形)。操作人员可通过面板旋钮或屏幕菜单调节上述参数。

信号发生器的基本操作流程如下。

(1) 线路连接。使用 BNC 连接线将信号发生器的输出端口接入待测电路。

(2) 波形选择。通过面板上的 Waveform 按键或菜单界面设定所需的波形类型。

(3) 频率设定。输入目标频率值(如 1 kHz)。

(4) 幅度(即幅值)设定。设定输出电压的峰峰值或功率值。

(5) 直流偏置电压与占空比设置(可选)。设置直流偏置电压;对于方波等脉冲信号,需要设置占空比。

(6) 输出控制。启用 Output 开关以输出信号。

3. 利用示波器进行基本电学量测量

(1) 电压的测量。

用示波器测量电压的方法主要有直接测量法、光标测量法和直接读取法。假如测量对象为某正弦量的峰峰值,下面分别对三种测量方法进行介绍。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

① 直接测量法。直接从示波器屏幕上测量出被测电压的高度，然后换算成电压值，计算公式为

$$U_{p\text{-}p}=D_Y\times h$$

式中，h 是被测信号峰峰值高度，单位是 div(用示波器屏幕上横纵坐标的格子数来表示)；D_Y 是 Y 轴灵敏度，单位是 V/div(或 mV/div)。

注意：当被测对象是交流电压时，输入耦合方式应选择“AC”；当被测对象是直流电压时，耦合方式应是“DC”；输入被测信号之前，应把扫描基线调整到零电平位置。

② 光标测量法。示波器的光标测量功能允许用户通过手动放置光标(水平或垂直)来精确测量波形参数(如电压、时间、频率等)。示波器通常提供两种光标。

水平光标(电压测量)：测量垂直方向的电压差(ΔV)或绝对电压值。

垂直光标(时间测量)：测量水平方向的时间差(ΔT)或相位差。

在被测信号稳定的前提下，选择水平光标，调整光标至波峰和波谷处，记录 ΔV，即为波形的峰峰值。注意在测量过程中要确保 Y 轴灵敏度设置合理，以提高测量精度。

③ 直接读取法。示波器的测量功能可以自动分析波形并直接显示参数结果，无须手动调整光标，适合快速获取关键指标。

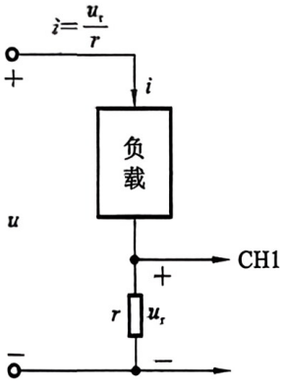


图 7-1　示波器测量电流原理图

(2) 电流的测量。

用示波器不能直接测量电流。若要用示波器观测某支路的电流，一般是在该支路中串入一个“采样电阻”，如图 7-1 中的电阻 r，也称为取样电阻。当电路中的电流流过电阻 r 时，在 r 两端得到的电压波形与流过 r 的电流波形完全一样，测出 u_r 就可得到该支路的电流，即

$$i=\frac{u_r}{r}$$

4. 示波器和信号发生器在测量中的作用

信号发生器担负着电源的作用，在实验中可选择所需要的波形、幅度和频率。示波器在实验中用作测量仪器，可用它来完成具体的测量任务。一般而言，示波器的使用较信号发生器的使用复杂许多。

7.1.3　实验任务与方法

(1) 熟悉信号发生器各开关、旋钮、按键的作用。

学习通道选择、波形选择、参数设置(频率、幅值、偏移量等)方法等。

(2) 熟悉示波器各开关、旋钮、按键的作用。

仔细观察示波器面板上各功能区域的位置分布，了解每一区域中旋钮、按键的功能，重点熟悉示波器通道显示选择及参数配置(耦合方式、输入阻抗、带宽限制、垂直灵敏度、探头倍率、水平扫描速度等)、触发类型(方式)及触发条件、光标测量方法等。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(3) 掌握用示波器观测和记录实际电路波形的方法，了解示波器与信号源的“其地“概念，多通道波形显示时 t 轴的对齐问题，学习用示波器测量电压幅值、周期和相位差等物理量。

(4) 按表 7-1 中的内容及要求完成操作训练。

表 7-1　示波器操作训练

序号	任务	信号发生器设置	示波器设置	波形图
1	调出两个通道的扫描线		工作方式：YT 通道：CH1、CH2	同一坐标系下绘制 CH1、CH2 两条扫描线
2	Y 轴灵敏度的调节	波形：正弦波 频率：400 Hz 峰峰值：6 V	工作方式：YT 两个通道连接同一个输入信号 CH1：2 V/div，交流耦合 CH2：1 V/div，交流耦合	同一坐标系下绘制 CH1、CH2 两个波形
3	工作方式的调整	同上	工作方式：XY 两个通道连接同一个输入信号 CH1：_____ V/div，交流耦合 CH2：_____ V/div，交流耦合	绘制 XY 坐标系下的波形
4	水平扫描速度调节	波形：正弦波 频率：50 Hz 峰峰值：6 V	工作方式：YT 两个通道连接同一个输入信号 CH1：1V/div，交流耦合 ① 水平扫描速度：_____ s/div ② 水平扫描速度：_____ s/div	在两个坐标系下分别绘制不同扫描速度下的波形
5	学习输入耦合方式的影响	波形：正方波 频率：400 Hz 峰峰值：4 V 偏置：2 V	工作方式：YT 三个通道连接同一个输入信号 CH1：_____ V/div，交流耦合 CH2：_____ V/div，直流耦合 CH3：_____ V/div，接地耦合	同一坐标系下绘制 CH1、CH2、CH3 三个波形
6	验证示波器校正方波		工作方式：YT CH4 通道连接示波器校正方波 ① _____ V/div，交流耦合 ② _____ V/div，直流耦合	判断该校正方波是否存在直流偏置
7	学习示波器的光标功能	波形：正弦波 频率：400 Hz 峰峰值：8 V	工作方式：YT CH1：_____ V/div，交流耦合 调出示波器光标进行测量	CH1： 峰峰值为_____ V 周期为_____ s
8	学习示波器的测量功能	波形：正弦波 频率：400 Hz 峰峰值：8 V	工作方式：YT CH1：_____ V/div，交流耦合 调出示波器的测量功能并记录相应结果	CH1： 峰峰值为_____ V 频率为_____ Hz

注：示波器屏幕中必须显示完整波形

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

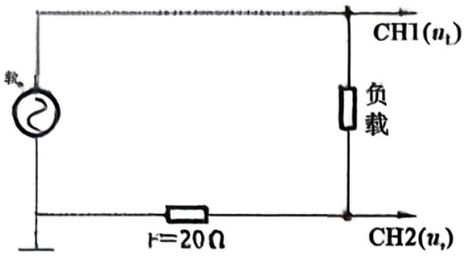


图 7-2　测量元件电压、电流波形实验线路图

（5）利用示波器测量观察电阻、电感和电容元件的电压、电流波形及相位关系。实验电路如图7-2所示。按照表 7-2 中要求完成实验并记录结果。

① 负载为 200 Ω 电阻，观察并记录 u_L、u_r（代表 i_L）的波形，利用示波器直接读取电压和电流之间的相位差，将相关结果记录于表 7-2 中。

表 7-2　不同元件电压、电流关系测量

序号	电源设置	负载	电压幅值			波形
			U_{Lm}	U_{rm}	φ_{u-i}	
1	$u_s=5\sin100\pi t$	$R=200\ \Omega$				
2	$u_s=5\sin100\pi t$	$C=2.2\ \mu F$				
3	$u_s=5\sin2000\pi t$	$L=100\ mH$				

② 负载为 2 μF 电容，完成测量并将结果记录于表 7-2 中。

③ 负载为 100 mH 电感，完成测量并将结果记录于表 7-2 中。

7.1.4　实验注意事项

（1）无论是信号发生器还是示波器，在开机使用前，一定要对其主要旋钮的作用、功能等有所了解，做好准备之后再进行操作。

（2）示波器和信号发生器的“公共端”（地线）应连接在一起。

7.1.5　实验预习要求

认真阅读实验所用示波器和信号发生器的使用说明书。

7.1.6　实验报告要求

整理表 7-1 中的实验数据并绘出观察到的波形。

7.1.7　思考题

（1）示波器输入端的“交流”（AC）、“直流”（DC）、“接地”耦合方式分别表示什么含义？

（2）垂直灵敏度、水平扫描速度分别表示什么含义？如何调整其大小？

（3）示波器水平和垂直控制钮中的“位置”（POSITION）旋钮的作用是什么？

（4）测量一个 $U_{p-p}=2$ V 的信号，如要使其在显示屏的垂直方向上尽可能大，但又不能超出显示屏的有效位置，则 Y 轴灵敏度开关应放在什么位置？

（5）要测量一个 $f=100$ Hz 的信号，如果要求信号在水平方向上显示两个周期的波形，则示波器的水平分辨率应调至多少？

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(6) 何为示波器的 YT 模式和 XY 模式?

7.1.8 实验仪器与设备

(1) 示波器;
(2) 信号发生器;
(3) 电阻、电感、电容元件。

7.2 实验二 元件特性的示波器测量法

7.2.1 实验目的

(1) 学习用示波器测量两信号相位差的方法。
(2) 掌握用示波器测量元件特性的方法。

7.2.2 实验原理与说明

1. 相位差的测量

测量两个信号的相位差,可以用直接法和椭圆截距法两种方法完成。

(1) 直接法是把两个信号分别从 CH1 和 CH2 输入示波器;并把两通道的输入信号均以 YT 模式显示在屏幕上,如图 7-3 所示。从图中读出 L_1、L_2 格数,则相位差为

$$\varphi=\frac{360^\circ}{L_2}\times L_1$$

式中,φ 的单位是度。

(2) 椭圆截距法是把两个信号分别从 CH1 和 CH2 输入示波器,同时把示波器显示方式设为 XY 模式,则在显示屏上会显示出一椭圆,如图 7-4 所示。测出图中 a、b 格数,则相位差为

$$\varphi=\arcsin\frac{a}{b}$$

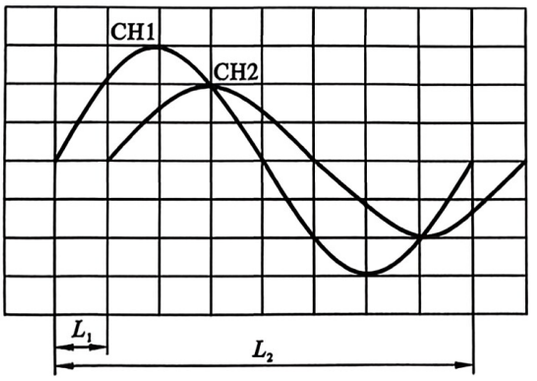


图 7-3 YT 模式测量相位差

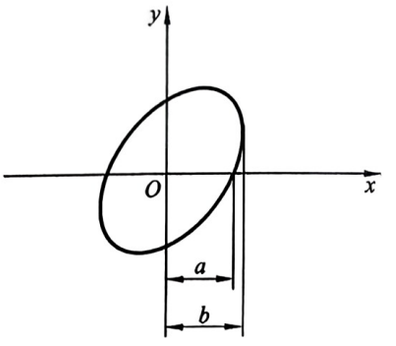


图 7-4 XY 模式测量相位差

夸克扫描王
极速扫描,就是高效

图 7-4 所示图形也称为李萨如图形。利用李萨如图形不仅可以测量两个信号的相位差，而且还可以测量两个信号的频率比。

2. 二端元件特性测量

可利用示波器把元件的特性曲线显示在示波器的屏幕上，下面将说明电阻元件特性的测量方法。

电阻元件的特性曲线就是其伏安关系曲线。用示波器测量电阻元件的特性曲线的原理为：使示波器显示方式为 XY 模式，从 CH1 输入电阻元件两端电压信号，从 CH2 输入电阻元件中流过的电流信号，则显示屏上的水平轴就是电压轴，垂直轴为电流轴，显示屏上所显示的图形就是元件的伏安关系曲线。测量电路如图 7-5 所示。其中，r 为电流采样电阻，CH2 输入电流，CH1 输入电压，图中，$R \gg r$，u_s 为可选正弦交流电源。

7.2.3 实验任务与方法

(1) 如图 7-6 所示的 RC 移相电路，用不同方法测量该电路的相移(即测 u_s 与 u_C 的相位差)，并测量 u_C 的幅值。如果 $u_s = 5\sin 800\pi t$(V)，写出 u_C 的表达式。

① 直接法，画出 u_s 和 u_C 的波形，记录数据；

② 椭圆节距法，画出 XY 坐标下测量的波形；

③ 用示波器的测量功能直接读取。

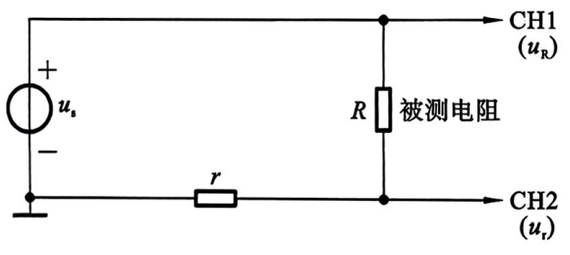


图 7-5 测量电阻伏安特性线路图

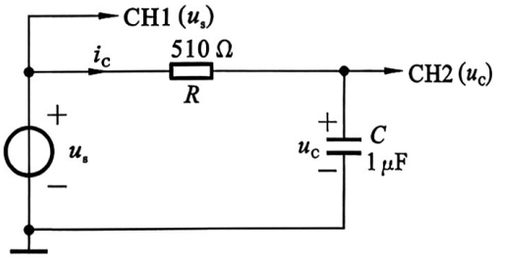


图 7-6 观察相位差实验线路图

(2) 参考图 7-5 所示的原理图，测量线性电阻元件的伏安特性曲线，画出实验电路图。实验要求 $u_s = 5\sin 800\pi t$(V)，被测电阻元件取 $R = 510\ \Omega$(建议：采样电阻取 $r = 20\ \Omega$)。

(3) 参考图 7-5 所示的原理图，测量非线性电阻元件的伏安特性曲线，画出实验电路图。实验要求 $u_s = 8\sin 800\pi t$(V)(建议：采样电阻取 $r = 20\ \Omega$)。

7.2.4 实验注意事项

(1) 测量中，信号发生器作为信号源，示波器作为测量仪器，它们的公共端必须与电路中的“⊥”端接在一起。

(2) 测量中，应注意 u_s 的选择，在不损坏元件的前提下，尽可能测出完整的特性曲线。

(3) 接线和拆线时要关断信号源输出。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

7.2.5 实验预习要求

(1) 阅读示波器和信号发生器的说明书，熟悉仪器使用方法。

(2) 学习用示波器测量相位差的方法。

7.2.6 实验报告要求

(1) 绘出有关实验原理图，并说明实验原理。

(2) 绘出移相电路电压波形图和李萨如图形，求出相位差，并与计算所得相位差进行比较。

(3) 绘出有关元件的特性曲线，并加以分析说明。

(4) 设计用示波器和信号发生器测量电感元件和电容元件在 $f=600$ Hz 时阻抗的实验电路，并说明测量方法、测算步骤和过程。

7.2.7 思考题

(1) 如何用示波器测量电流？采样电阻 r 的作用是什么？

(2) 示波器测量元件的特性曲线的原理是什么？为什么必须把显示方式设置成 XY 模式？

7.2.8 实验仪器与设备

(1) 示波器；

(2) 信号发生器；

(3) 电阻、电感、电容、非线性电阻元件。

7.3 实验三 一阶电路的响应

7.3.1 实验目的

(1) 掌握利用示波器观测一阶电路暂态过程的方法。

(2) 掌握利用示波器测量一阶电路时间常数的方法。

(3) 分析一阶电路在方波激励下响应的规律与特点。

7.3.2 实验原理与说明

1. 一阶电路及其暂态分析

含有储能元件(电容 C 或电感 L)的电路统称为动态电路。当该电路的行为可由一阶微

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分方程进行描述时，称该电路为一阶电路。其基本特征是仅含有一个独立的储能元件，或等效变换后仅剩一个独立储能元件。

当动态电路处于稳态时，若其结构、参数或外部激励发生突变，由于储能元件（电容 C 或电感 L）的能量不可突变，电路的响应变量（如电压、电流）需要经历由原稳态到新稳态的过渡过程，此过程称为暂态过程（或过渡过程）。对暂态过程中各电量随时间变化的规律进行研究，称为暂态分析。

2. 零输入响应、零状态响应和全响应

动态电路的暂态分析可分为零输入响应、零状态响应和全响应三种类型。以一阶 RC 电路为例，设在 $t=0$ 时电路状态发生突变，电容两端电压 u_C 的变化规律如下：

$$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}+U_s(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$$

式中，$u_C(0_+)$为电容的初始电压（即初始储能）；U_s 为电路外加直流电压激励；$\tau=RC$ 为时间常数。

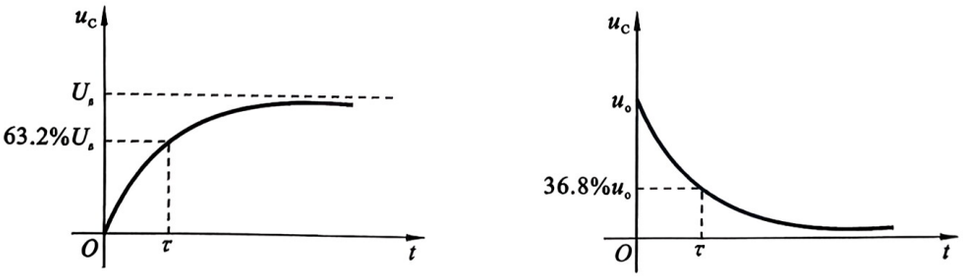
（1）当 $U_s=0$ 时，外部激励为零，$u_C(t)$ 的变化仅由电容初始状态决定，称为零输入响应，表现为单调的指数衰减。

（2）当 $u_C(0_+)=0$ 时，电容的初始储能为零，$u_C(t)$的变化仅由外部激励决定，称为零状态响应。

（3）当 $u_C(0_+)$和 U_s 均不为零时，电路响应为全响应。全响应为零输入响应和零状态响应的线性叠加，体现了线性电路的叠加原理。

3. 阶跃响应

当一阶动态电路受到阶跃信号激励时，其零状态响应即为阶跃响应。在示波器上观测到的阶跃响应波形，可用于估算电路的时间常数 τ。以充电过程为例，电容电压上升至终值（稳态值）的 63.2%所需的时间正好为一个 τ，如图 7-7(a)所示。对于放电过程，电容电压下降至初值（初始值）的 36.8%所需的时间同样为一个 τ，如图 7-7(b)所示。利用示波器的光标功能查找稳态值的 63.2%（充电）或初始值的 36.8%（放电）所对应的时间点，即可读出 τ 值。



（a）充电曲线上 τ 的测量　　（b）放电曲线上 τ 的测量

图 7-7　时间常数 τ 的测量

4. 方波激励下的一阶电路响应

一阶 RC 电路在周期为 T、占空比为 50%的方波激励下，方波高电平持续 $T/2$，对应于

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

电容的充电过程；方波的低电平同样持续 $T/2$，对应于电容对电阻的放电过程。工程中认为一阶 RC 电路达到稳态通常需要大约 5τ 的时间。根据方波周期 T 与时间常数 τ 的关系，可分为以下两种典型情况加以分析。

(1) $T/2 > 5\tau$。

若 $T/2 > 5\tau$，即单次充电或放电过程持续时间远大于电路的时间常数 τ，电容电压 u_C 有充分的时间逼近高、低电平。因此，u_C 的波形能完整展现阶跃响应特性，最大、最小值分别近似等于方波的高、低电平，其响应波形如图 7-8 所示。

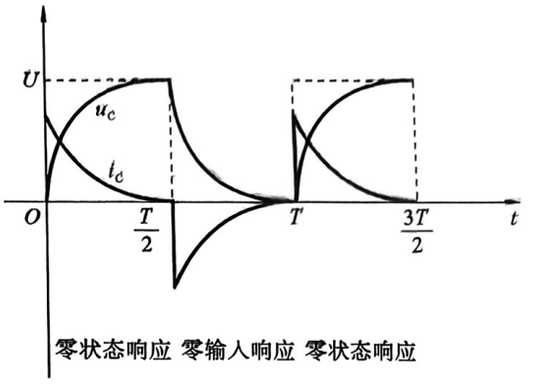
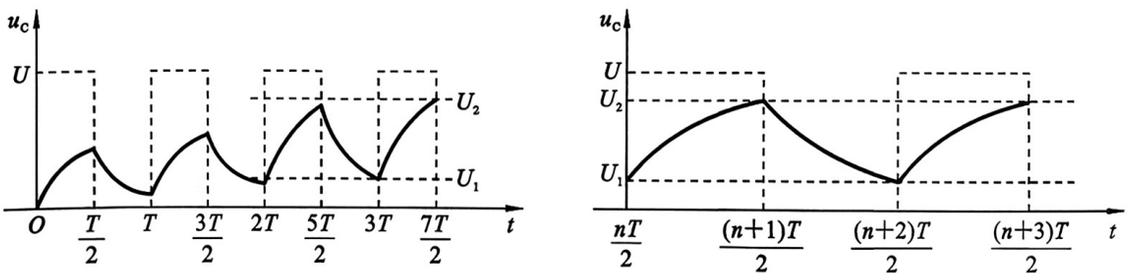


图 7-8　$T/2>5\tau$ 时 RC 电路的方波响应

(2) $T/2<5\tau$。

若 $T/2<5\tau$，即方波周期较短，每半周期内尚未完成充分充/放电即反向，电容电压 u_C 的波形呈现指数形态的波动，其最大、最小值皆小于方波对应幅值，在示波器上表现为“削顶”现象，如图 7-9(a)所示。经过若干个 T 后，充电、放电过程稳定于最高电压 U_2 和最低电压 U_1 之间，如图 7-9(b)所示。



(a) 暂态过程　　(b) 稳态

图 7-9　$T/2<5\tau$ 时 RC 电路的方波响应

5. 微分电路和积分电路

当一阶 RC 电路的输出 u_o 为电阻两端的电压 u_R 时，如图 7-10(a)所示。若 $\tau \ll \frac{T}{2}$ 时，电容器的充放电进行得很快，电容器 C 上的电压 $u_C \approx u_s$，这时输出电压为

$$u_o(t) = u_R = Ri = RC\frac{du_C}{dt} \approx RC\frac{du_s}{dt}$$

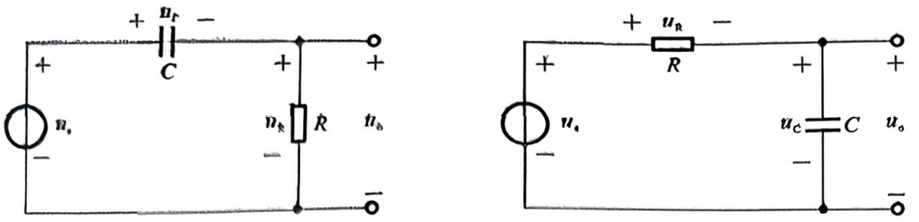
此时输出电压 u_o 与输入电压 u_s 的微分成比例，称此为微分电路。

若一阶 RC 电路的输出 u_o 为电容电压 u_C，即 $u_o = u_C$，如图 7-10(b)所示，若 $\tau \gg \frac{T}{2}$ 时，电容器的充放电进行得很慢，电阻 R 上的电压 $u_R \approx u_s$ 时，有

$$u_o = u_C = \frac{1}{C}\int i_C dt = \frac{1}{RC}\int u_R dt \approx \frac{1}{RC}\int u_s dt$$

此时输出电压 u_o 与输入电压 u_s 的积分成比例，称此为积分电路。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效



（a）微分电路　　（b）积分电路

图 7-10　微分和积分电路

7.3.3　实验任务与方法

1. 方波响应

研究 RC 电路在方波激励下的响应，实验电路如图 7-11 所示，u_s 设置为正方波电压源，频率为 1 kHz、峰峰值为 10 V。电容 C 的容值为 0.1 μF，通过选择不同的电阻值 R，使 $5RC=T/2$、$5RC\gg T/2$、$5RC\ll T/2$，观察 $u_s(t)$、$u_C(t)$、$i_C(t)$ 的变化规律并记录实验结果。

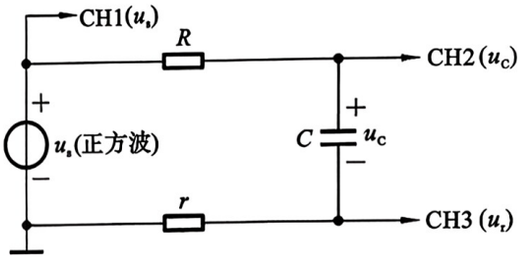


图 7-11　方波激励时的实验原理图

2. 测量时间常数

基于方波响应，当 $5RC\ll T/2$ 时，选择某个充电波形或者放电波形，利用图 7-7 所示的方法测量时间常数 τ，并与理论时间常数进行对比。

7.3.4　实验注意事项

(1) 示波器、信号发生器的公共端与实验电路中的接地点(符号为“⊥”)可靠连接。

(2) 测试信号源需要设置为正方波输出，即将方波的偏置(offset)设为 5 V。

(3) 用采样电阻法测量电流时，由于采样电阻较小，检测到的电压信号较弱，易受干扰，通过调节示波器测量通道的“带宽限制”参数来滤除干扰信号，提升信号稳定性。

(4) 可利用示波器的数学运算功能，对电阻 R 两端的电位作减法运算，获得 RC 串联电路的电流波形(适用于 R 的阻值已知时)。

7.3.5　实验预习要求

认真阅读“实验原理与说明”部分，熟悉测量原理和步骤。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

7.3.6 实验报告要求

(1) 绘制实验电路图。
(2) 详细说明实验步骤。
(3) 绘出实验结果曲线。
(4) 对实验结果进行分析和讨论。

7.3.7 思考题

(1) 若用示波器观察一阶 RC 电路中电阻上的电压波形，应如何接线？
(2) 在 RC 串联电路中，如果电路的时间常数 $\tau=0.04$ s，为完整显示波形，示波器的水平扫描速度应不小于多少？
(3) 若想提高一阶 RC 电路中电阻电压的最大值，保持电源和电容参数不变，仅通过提升电阻值以增大分压，是否可行？
(4) 增大一阶 RC 电路中电容的容值，对电路电流及电阻电压有何影响？
(5) 简述积分电路与微分电路的定义、基本条件及其在方波序列脉冲激励下的输出波形变化规律。

7.3.8 实验仪器与设备

(1) 示波器；
(2) 信号发生器；
(3) 电容、电阻元件。

7.4 实验四 二阶电路的响应

7.4.1 实验目的

(1) 加深对 RLC 串联电路暂态响应特性及其与元件参数之间关系的理解。
(2) 掌握 RLC 串联电路状态轨迹的测量方法。
(3) 学会利用示波器测量二阶电路衰减振荡的角频率和阻尼系数的方法。

7.4.2 实验原理与说明

1. 二阶电路及其暂态响应

能够用二阶微分方程描述的电路为二阶电路，RLC 串联电路和 RLC 并联电路均属于典型的二阶电路。

二阶电路的响应分为零输入响应、零状态响应和全响应，每种响应又可呈现不同的响应

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

形式。对于 RLC 串联电路，其阻尼系数（衰减系数）$\alpha=\frac{R}{2L}$，谐振角频率（固有频率）$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，根据两个参数之间的关系，电路响应可以分为如下几种状态。

（1）当 $\alpha>\omega_0$ 时，电路响应为非振荡型，称为过阻尼状态。

（2）当 $0<\alpha<\omega_0$ 时，电路响应为振荡型，称为欠阻尼状态。

（3）当 $\alpha=\omega_0$ 时，电路响应介于振荡与非振荡之间，称为临界阻尼状态。

（4）当 $\alpha=0$ 时，电路响应为等幅振荡过程，称为无阻尼状态。

（5）当 $\alpha<0$ 时，电路响应呈发散过程，称为负阻尼状态。

2. 振荡角频率和衰减系数的测量

在欠阻尼状态下，振荡角频率 ω_d 和衰减系数 α 可通过示波器进行测量。图 7-12 展示了二阶电路在正方波激励下的衰减振荡过程，电容电压 $u_C(t)$ 的表达式为

$$u_C(t)=U_s+Ae^{-\alpha t}\sin\omega_d t$$

其中，U_s 为激励源的电压。

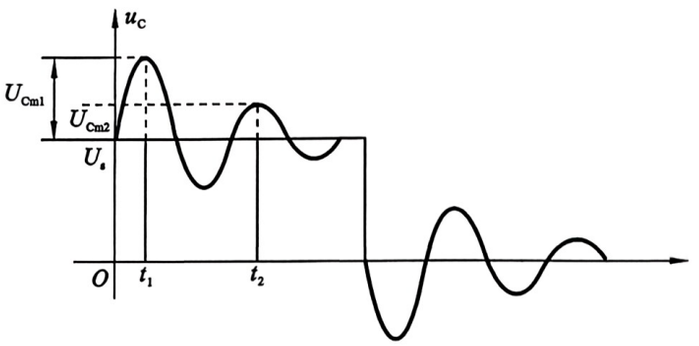


图 7-12　RLC 串联电路的衰减振荡过程

在振荡波形上读取两个相邻峰值（或谷值）对应时间 t_1 和 t_2，则单个振荡周期 $T_d=t_2-t_1$，可计算振荡角频率为

$$\omega_d=\frac{2\pi}{T_d}$$

在振荡波形上读取两个相邻峰值，如图 7-12 中的 U_{Cm1} 和 U_{Cm2}，两个相邻的峰值之比为

$$\frac{U_{Cm1}}{U_{Cm2}}=\frac{Ae^{-\alpha t_1}}{Ae^{-\alpha t_2}}=e^{\alpha T_d}$$

根据上式，可计算衰减系数为

$$\alpha=\frac{1}{T_d}\ln\left(\frac{U_{Cm1}}{U_{Cm2}}\right)$$

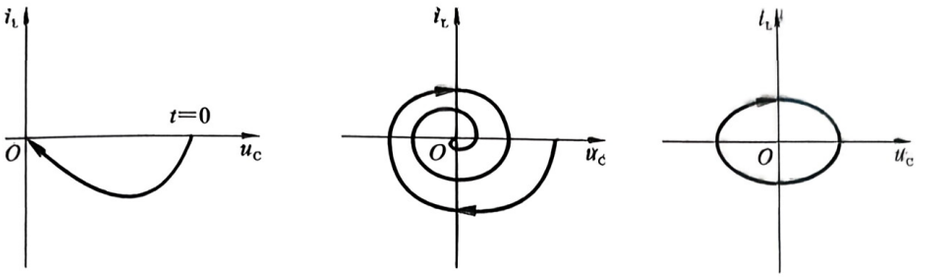
因此，只要利用示波器测得振荡波形的两个相邻峰值 U_{Cm1}、U_{Cm2} 和对应的时间 t_1 和 t_2，便可计算出衰减系数 α 和振荡角频率 ω_d。

3. 状态轨迹

对于 RLC 串联电路，也可以用状态变量法进行分析，常以 i_L 和 u_C 作为状态变量。状态

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

态变量的每一组取值，在状态空间中对应一个点。在整个响应过程中，状态变量随时间连续变化，在状态空间中形成一条曲线，称此为状态轨迹。该状态轨迹可通过示波器以 XY 模式观测，将 u_C 信号接入 CH1，i_L 信号接入 CH2，屏幕上所显示的曲线即为 i_L 与 u_C 的状态轨迹，图 7-13 给出了不同阻尼条件下的状态轨迹示例。



（a）过阻尼状态轨迹　　（b）欠阻尼状态轨迹　　（c）无阻尼状态轨迹

图 7-13　RLC 串联电路在不同阻尼条件下的状态轨迹

7.4.3　实验任务与方法

研究 RLC 串联二阶电路在正方波激励下的响应，实验电路如图 7-14 所示，u_s 设置为正方波电压源，频率为 200 Hz，峰峰值为 10 V，电容 $C=0.1\ \mu F$，电感 $L=100$ mH。

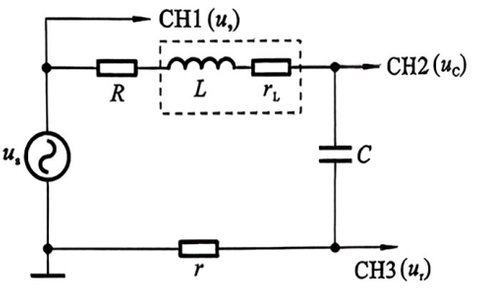


图 7-14　RLC 串联二阶电路的实验线路图

（1）改变电路中 R 的值，通过观察 u_s、u_C 和 i_L 波形判断电路的阻尼状态，使电路分别处于过阻尼和欠阻尼状态，并观察相应的波形。

（2）计算电路处于欠阻尼状态下的振荡角频率 ω_d 和衰减系数 α。

（3）观察并描绘电路在过阻尼和欠阻尼状态下的状态轨迹。

7.4.4　实验注意事项

实验前应设计好电路参数，需注意电感的内阻。

7.4.5　实验预习要求

（1）掌握二阶电路暂态过程的理论知识，重点学习过阻尼与欠阻尼时的状态轨迹，以及欠阻尼振荡角频率和阻尼系数的测量方法。

（2）确定 RLC 串联电路在欠阻尼和过阻尼状态下的实验参数。设定 $L=100$ mH、$C=0.1\ \mu F$，激励正方波峰峰值为 10 V，频率 $f=200$ Hz 等。（欠阻尼时在半个正方波周期内振荡 2～4 个周期，过阻尼、欠阻尼均要求在半个正方波周期内达到稳定状态）。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

7.4.6 实验报告要求

(1) 绘制实验电路图并简要阐述实验原理。

(2) 绘出实验结果曲线。

(3) 在过阻尼、欠阻尼的状态轨迹上标明轨迹的演化方向并进行简要说明。

7.4.7 思考题

(1) 二阶 RLC 串联电路的阻尼系数 α 和固有频率 ω_0 是否与激励信号有关？请解释。

(2) 若把图 7-14 中的电阻 R 和 r 均移除，实验电路是否会出现等幅振荡？请说明原因。

(3) 图 7-14 中的电阻 r 对电流测量结果有何影响？能否改变测量线路来消除其影响？还有哪些其他可行的补偿方法？

(4) 对于阶跃信号激励下的 RLC 串联电路，在保持其他参数不变时，能否通过调整 R 或 L 来加快或减慢衰减速度？请说明理由。

7.4.8 实验仪器与设备

(1) 示波器；

(2) 信号发生器；

(3) 电阻、电容、电感元件。

7.5 实验五 串联和并联谐振电路

7.5.1 实验目的

(1) 观察 RLC 串联电路谐振现象，深入理解其谐振条件及主要特性。

(2) 掌握 RLC 串联电路频率特性曲线的测量方法。

(3) 观察 RLC 并联电路谐振现象，加深对并联电路谐振条件和特性的理解。

7.5.2 实验原理与说明

含电感与电容元件的无源一端口网络，当其端口等效阻抗(或等效导纳)为纯阻性时，电路处于谐振状态。最基本的谐振电路包括 RLC 串联谐振电路和 RLC 并联谐振电路。

1. 串联谐振

(1) 串联谐振的条件。

RLC 串联电路如图 7-15 所示，电源端等效阻抗为

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$Z(\omega)=R+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)=|Z|\angle\varphi$$

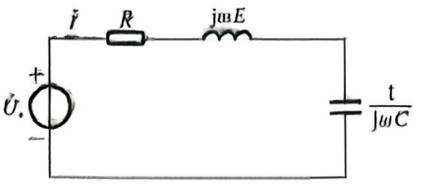


图 7-15　RLC 串联电路

当角频率 ω 变化到某一特定频率 ω_0 时，端口电压与电流 $\dot{I}$ 同相位，电路处于谐振状态，ω_0 称为谐振角频率。此时 $Z(\omega)=R$，$\varphi=0$，$\mathrm{Im}[Z(\omega)]=\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C}=0$，得出谐振角频率 ω_0 和谐振频率 f_0 分别为

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

因此，谐振角频率 ω_0 只与电路参数有关。

(2) 串联谐振的特点。

① 谐振时，端口等效阻抗呈纯阻性且其模值最小。由于

$$|Z(\omega_0)|=R=|Z(\omega)|_{\min}$$

故

$$|\dot{I}(\omega_0)|=\frac{\dot{U}_s}{R}=|\dot{I}(\omega)|_{\max}$$

此时，在激励电压幅值保持不变的情况下，端口电流幅值达到最大，可据此判断电路是否处于谐振状态。

② 谐振时，电感电压和电容电压大小相等、方向相反，两者的串联总电压为零，相当于短路。

$$\dot{U}_L(\omega_0)=\mathrm{j}\omega_0 L\dot{I}(\omega_0)=\mathrm{j}\frac{\omega_0 L}{R}\dot{U}_s=\mathrm{j}Q\dot{U}_s$$

$$\dot{U}_C(\omega_0)=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega_0 C}\dot{I}_0(\omega_0)=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega_0 C}\frac{1}{R}\dot{U}_s=-\mathrm{j}Q\dot{U}_s$$

$$\dot{U}_L(\omega_0)+\dot{U}_C(\omega_0)=0$$

式中，$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 RC}$ 称为电路的品质因数，则有 $U_L(\omega_0)=U_C(\omega_0)=QU_s$，$Q$ 值可以通过谐振时电容(或电感)电压与电源电压大小的比值获得。

当 $Q\gg1$ 时，$U_L(\omega_0)=U_C(\omega_0)\gg U_s$，电感和电容两端电压远大于电源电压，此现象在电力系统中称为“过电压”，可能危及设备安全。而在通信系统中，则可用于提高弱信号的幅值，起放大作用。

(3) RLC 串联电路的频率特性。

RLC 串联电路的电流有效值为

$$I=\frac{U_s}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}=\frac{U_s}{R\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

设 $I_0\left(I_0=\frac{U_s}{R}\right)$是谐振时电路中的电流有效值，对电流进行归一化处理可得

$$\frac{I}{I_0}=\frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

根据上式可以画出 I/I_0 随 ω/ω_0 变化的曲线，如图 7-16 所示($Q_1>Q_2$)。该曲线展示了不同 Q 值下的电流幅频特性，反映了电流有效值随频率变化的规律。Q 值越大，曲线越尖锐，表明电路对频率的选择性更强，偏离谐振点时，电流急速减小；反之，Q 值越小，电流在谐振点附近变化不大，选择性就差。

电流 $\dot{I}$ 与电压 $\dot{U}_s$ 之间的相位差为

$$\varphi=\arctan\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$$

该相位差也是 ω 的函数，反映该串联电路的相频特性，相频特性曲线如图 7-17 所示。

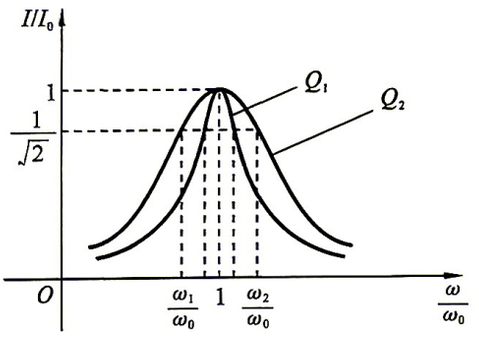


图 7-16　RLC 串联电路的幅频特性

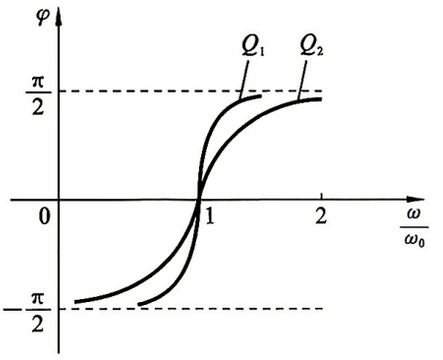


图 7-17　RLC 串联电路的相频特性

幅频特性和相频特性合称为频率特性。在如图 7-16 所示的幅频特性曲线中，当幅值降到最大值的$\frac{1}{\sqrt{2}}$时，对应的两个频率$\left(\frac{\omega_1}{\omega_0},\frac{\omega_2}{\omega_0}\right)$之间的区域称为相对通频带，用 B 表示，有

$$B=\frac{\omega_2}{\omega_0}-\frac{\omega_1}{\omega_0}=\frac{1}{\omega_0}(\omega_2-\omega_1)$$

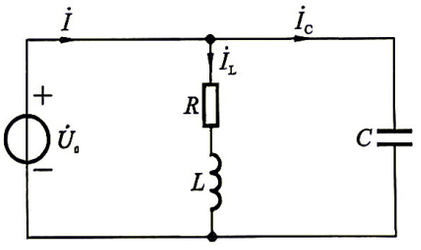


图 7-18　并联谐振电路

2. 并联谐振

(1) 并联谐振的条件。

并联谐振电路中，要考虑电感的内阻，因此工程上采用图 7-18 所示的电路来研究并联谐振电路的特性。该电路中，电源端等效导纳为

$$Y=\frac{1}{R+\mathrm{j}\omega L}+\mathrm{j}\omega C=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}\left[\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right]=G(\omega)+\mathrm{j}[B_C(\omega)-B_L(\omega)]$$

当谐振时，电压 $\dot{U}_s$ 与电流 $\dot{I}$ 同相，等效导纳的虚部为零，即 $I_m[Y]=0$，可得谐振角频率和谐振频率分别为

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}-\frac{R^2}{L^2}}$$

$$f_0=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC}-\frac{R^2}{L^2}}$$

当$\frac{1}{LC}>\left(\frac{R}{L}\right)^2$，即$R<\sqrt{\frac{L}{C}}$时，电路才有处于谐振状态的可能性。在实际中需要考虑电感的等效内阻 r_L 对谐振频率的影响。

(2) 并联谐振的特点。

① 谐振时，端口等效阻抗呈纯阻性。

$$Y(\omega_0)=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}=\frac{RC}{L}$$

可证明 $Y(\omega_0)$不是$|Y(\omega)|$的最小值，当 $\omega^2=-\frac{R^2}{L^2}+\sqrt{\frac{1}{L^2C^2}\left(1+\frac{2R^2C}{L}\right)}$时，$|Y(\omega)|$达到最小值，即在激励电压幅值不变的情况下谐振时端口电流的幅值没有达到最小。因此，在实验过程中只能通过观察电压、电流的相位来判断电路是否达到谐振状态。

② 当 R 很小时，会出现 $I_L\approx I_C\gg I$ 的现象(即电感支路和电容支路的电流远大于电源电流)。

并联谐振电路的品质因数为

$$Q=\frac{B_L(\omega_0)}{G(\omega_0)}=\frac{\frac{\omega_0 L}{R^2+(\omega_0 L)^2}}{\frac{R}{R^2+(\omega_0 L)^2}}=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{\sqrt{\frac{L}{C}-R^2}}{R}$$

谐振时，电阻电流有效值为 I，电感电流有效值为 QI。由于电阻电流相量与电感电流相量相位相差 90°，则电感支路电流为

$$I_L(\omega_0)=\sqrt{I^2+(QI)^2}=\sqrt{1+Q^2}\,I=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}I$$

谐振时，电容电流为

$$I_C(\omega_0)=QI$$

因此，当 R 很小，$Q\gg1$ 时，电感和电容上通过的电流远大于电源电流，此现象在电力系统中称为“过电流”，导致元件过热与电磁干扰，显著增加失效风险和系统不稳定性。而在通信系统中，同样可提高弱信号的幅值，起放大作用。

7.5.3 实验任务与方法

1. RLC 串联谐振电路的测试

串联谐振实验电路如图 7-19 所示。

(1) 找出 RLC 串联谐振点，记录谐振频率 f_0，测量谐振点电流，并绘出此时端口电压 $u_s(t)$和电流 $i(t)$的波形。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(2) 测量 RLC 串联电路的电流幅频特性曲线。

2. RLC 并联谐振电路的测试

并联谐振实验电路如图 7-20 所示。

(1) 找出 RLC 并联谐振点，记录谐振频率 f_0，测量谐振点电流，并绘出此时端口电压 $u_s(t)$ 和电流 $i(t)$ 的波形。

(2) 测量 RLC 并联电路的电流幅频特性曲线。

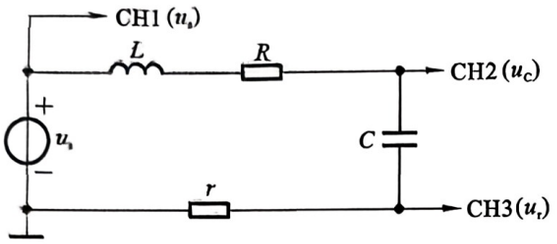


图 7-19　串联谐振实验线路图

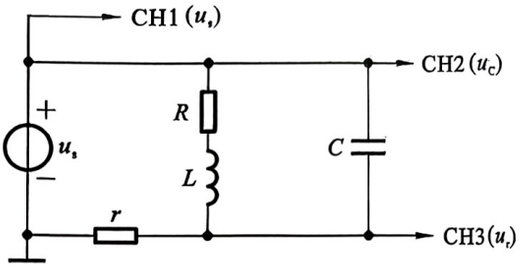


图 7-20　并联谐振实验线路图

7.5.4　实验注意事项

(1) 在测量过程中应保持电源电压有效值恒定。

(2) 电感线圈存在内阻，图 7-19 中的电阻 R 包括线圈内阻。

(3) 采样电阻 r 应远小于被测电路端口阻抗，以减少测量误差。

7.5.5　实验预习要求

(1) 理解谐振条件及其主要特点。

(2) 计算图 7-19 所示电路的串联谐振频率($Q=1.5$、$L=100$ mH、$C=0.1$ μF)，根据计算值绘出其电流幅频特性。

(3) 计算图 7-20 所示电路的并联谐振频率($C=10$ μF，$L=500$ mH，$R=200$ Ω(含线圈内阻))，根据计算值绘出其电流幅频特性。

7.5.6　实验报告要求

(1) 绘制实验测量电路图，并说明实验参数及条件。

(2) 根据实验结果，绘制串联谐振电路的幅频特性曲线，与理论计算结果进行对比分析。

(3) 根据实验结果，绘制并联谐振电路的幅频特性曲线，与理论计算结果进行对比分析。

7.5.7　思考题

(1) 在如图 7-19 所示的实验电路中，发生谐振时是否满足关系 $u_R=u_s$，$u_C=u_L$？若关

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

系不成立，请分析原因，并计算电感的等效内阻。

（2）可采用哪些实验方法判断电路是否已达串联或并联谐振状态？

（3）某同学根据 RLC 串联谐振电路参数计算出理论谐振频率为 356 Hz，而实验测得为 330 Hz，请分析主要误差来源。

（4）试利用谐振原理，使用已知标准电容设计测量未知电感的实验方案。

7.5.8 实验仪器与设备

（1）信号发生器；

（2）示波器；

（3）电阻、电容、电感元件。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效